이론시험

2018년 1월 12일

먼저 다음 안내를 읽으시오.

1. 이론시험 시간은 4시간이며, 문제는 세 개이다.
2. 지급된 펜만 사용하시오.
3. 수치 계산에는 개인 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없으면 대회 진행 요원에게 요청하시오.
4. 지급된 ***답안지*** 와 여분의 종이를 확인하시오. 여분의 종이에는 풀이 초안을 써도 되지만 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안지*** 에 쓰시오. 문장은 되도록 적게 쓰고, 식·수치·그림·그래프를 주로 사용하시오.
5. 앞면만 사용하고, ***답안지*** 의 테두리 안에만 쓰시오.
6. 각 문제의 풀이는 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 답안지 위쪽 칸에 국가(**국가),** 참가자 코드(**참가자 코드**), 문제 번호(**문제 번호)** , 답안지의 순서 번호 **(쪽 번호**), 사용한 ***답안지*** 의 총수**총 쪽수**)를 적으시오. 빈 ***답안지*** 를 메모에 사용하여 채점받지 않으려면, 종이 전체에 X를 표시하고 답안지 번호와 총수에 포함하지 마시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 종이를 다음 순서로 정리하시오.
   - 작성한***답안지*** 를 순서대로 놓으시오.
   - 채점받지 않을 종이를 놓으시오.
   - 사용하지 않은 종이와 인쇄된 문제지를 놓으시오.

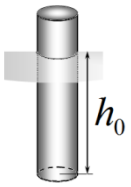
   종이를 봉투에 넣고 모두 책상 위에 두시오. 시험실 밖으로는 어떤 종이도 가져갈 수 없다.

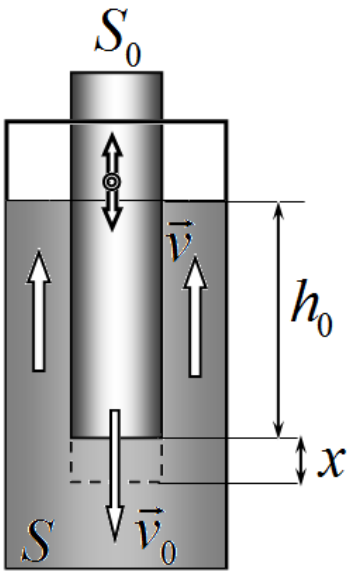
문제 1 (10.0 점)

이 문제는 서로 독립인 세 부분으로 이루어져 있다.

문제 1A (3.0 점)

A1 질량 중심이 치우친 가느다란 원통형 시험관이 매우 넓은 용기의 물에 수직으로 떠 있다. 평형 상태에서 잠긴 깊이는 h_0 이고, 시험관의 단면적은 S_0 이다. 작은 수직 진동의 주기를 구하시오.





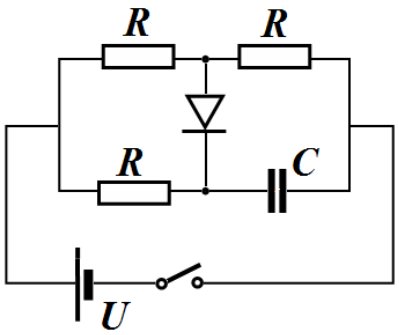
A2 같은 시험관을 물이 담긴 단면적이 S 인 좁은 원통형 용기에 넣는다. 시험관은 용기 축을 따라 작은 진동을 한다.

A2.1 시험관이 작은 거리 x만큼 내려간다. 계의 퍼텐셜 에너지 변화를 x, 초기 잠긴 깊이 h_0, 단면적 S_0, S, 물의 밀도 ρ 와 중력 가속도 g로 나타내시오.

A2.2 평형 위치 부근에서 시험관의 속력은 v_0 이다. 계의 운동 에너지를 다음 값들로 나타내시오: 속력 v_0, 잠긴 깊이 h_0, 단면적 S_0, S, 물의 밀도 ρ 를 사용한다. 시험관과 용기 벽 사이의 틈에서는 모든 물이 같은 속력 v로 움직인다.

A2.3 좁은 용기 속 시험관의 작은 진동의 주기를 구하시오.

문제 1B (4.0 점)

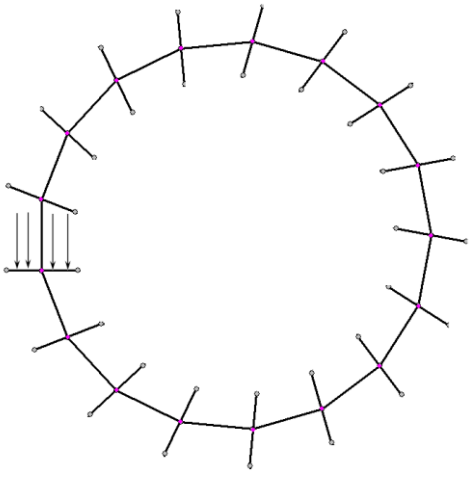


왼쪽 회로의 소자: 이상적인 다이오드, 전기 용량 $C = 100\ \mu$F인 축전기, 전압 $U = 10.0$ V인 정전압원, 동일한 저항 세 개, 각 저항은 $R = 10.0\ \text{k}\Omega$이며 스위치가 있다. 처음에 축전기는 충전되지 않았고 스위치는 열려 있다. 스위치를 닫으면 다이오드에 전류가 흐른다. 흐르는 시간은 $\tau = 462$ ms이며, 이후 멈춘다.

1. 스위치를 닫은 직후 다이오드에 흐르는 전류를 구하시오.
2. 다이오드를 통과한 총전하량을 구하시오.

문제 1C (3.0 점)

정17각형의 꼭짓점 17곳에 동일한 렌즈가 하나씩 있다. 렌즈의 광학 중심은 꼭짓점과 정확히 일치한다. 각 렌즈의 면은 그 렌즈에 인접한 한 변에 수직이다. 모든 렌즈의 초점 거리는 $F = 10$ sm 이고, 이는 정17각형의 한 변의 길이와 같다. 한 렌즈에 광축을 따라 평행 광선을 입사시키면, 광선 하나가 닫힌 경로를 따른다. 이 경로에 내접하는 원의 반지름을 구하시오. 모든 렌즈가 수렴 렌즈인 경우와 발산 렌즈인 경우를 각각 고려하시오. 모든 각이 작아서 $\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$가 성립한다고 하시오.



문제 2 (10.0 점)
산에서의 물리



지구와 같은 실제 행성의 대기는 형성에 관여하는 다양한 과정과 현상 때문에 구조가 복잡하다. 이 문제에서는 지구 대기의 하층의 두 단순한 모형을 다룬다. 이 층은 대류권이며, 지표면 위로 10-15 km까지 뻗어 있다. 일부 현상을 설명할 때 지구 대기를 몰 질량이 다음과 같은 단일 성분의 이원자 기체로 보아도 충분하다: $\mu_{air} = 28.9 \cdot 10^{-3}$ kg/mole.

제1부. 등온 대기

대기의 맨 아래, 지표면에 가까운 층은 지표면에 의해 가열되므로 온도가 거의 일정하다. 따라서 이 부분에서는 대기의 온도가 모든 높이에서 일정하다고 가정한다. 온도는 $T_0 = 293$ K, 지표면의 기압은 $p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa이다. 중력 가속도 $g = 9.81$ m/s²는 높이에 무관하다고 하시오. 대기의 전체 높이는 지구 반지름 $R_E = 6400$ km보다 훨씬 작다. 보편 기체 상수는 $R = 8.31$ J/(mole · K).

1.1 지구 대기의 질량 M을 구하고 수치로 계산하시오.
1.2 기압 p_H는 지표면 위 높이 $H = 1500$ m에서의 값이다. 구하고 수치로 계산하시오.

낮과 밤이 바뀔 때 대기가 얼마나 빨리 데워지는지는 물리적으로 흥미로운 질문이다. 우주 관측으로 알려진 태양 상수 $\alpha = 1367$ W/m²는 지구 궤도 부근에서 복사에 수직인 단위 면적을 통과하는 태양 복사의 총출력이다.

1.3 대기를 가열할 때 필요한 열량 δQ를 어림하시오. 온도 변화는 $\Delta T = 1$ K.
1.4 다음 열량을 공급하는 데 걸리는 시간 τ를 구하고 수치로 계산하시오. 태양이 지구에 줄 열량은 δQ.

제2부. 단열 대기

실제 대류권은 등온과 거리가 멀며, 높이 올라갈수록 기온이 낮아진다. 끊임없이 일어나는 대류 때문에 대류권을 사실상 단열로 볼 수 있다. 지표면의 기온과 기압을 각각 $T_0 = 293$ K와 $p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa로 놓는다. 중력 가속도 $g = 9.81$ m/s²는 앞과 같이 지표면 위 높이에 무관하다고 하시오.

2.1 기온 T_H는 지표면 위 높이 $H = 1500$ m에서의 값이다. 구하고 수치로 계산하시오.
2.2 기압 p_H는 지표면 위 높이 $H = 1500$ m에서의 값이다. 구하고 수치로 계산하시오.

이 모형에서 대류권의 높이는 다른 물리 과정들이 중요한 역할을 하기 시작하는 임계 온도에 도달하는 높이로 정해진다.

2.3 낮과 밤의 대류권 높이 차이 ΔH_{atm}를 어림하시오. 이 시간 동안 지표면 온도는 다음만큼 변한다: $\Delta T_{dn} = 20$ K.

등산가가 상당히 높은 산을 오르기 시작한다. 산기슭의 기온과 기압은 각각 $T_0 = 293$ K와 $p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa이다. 높이 $H = 1500$ m에서 물을 끓이려고 쉬다가, 물이 평소보다 빨리 끓는 것을 발견한다. 물리 편람을 보니 온도 $T_1 = 373$ K에서 물의 포화 증기압은 $p_1 = p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa, 온도 $T_2 = 365$ K에서는 $p_2 = 0.757 \cdot 10^5$ Pa이다.

2.4 높이 $H = 1500$ m에서 물의 끓는점을

등산가는 다시 오르다가 어느 높이부터 눈이 있음을 확인한다. 더 오르려면 특수 장비가 필요하다.

2.5 눈 덮인 부분을 처음 발견한 높이 H_0를 구하고 수치로 계산하시오.

등산가는 등반 직전 주민들에게 들은 말을 떠올린다. 산의 눈이 완전히 사라지는 것은 산기슭의 기온이 $T >$ 310 K일 때이다.

2.6 등산가가 오르는 산의 높이 H_0를 구하고 수치로 계산하시오.

산비탈을 따라 더 올라가 높이 H'에 이른 등산가는 안개를 발견한다. 주변에는 구름도 없고 바람도 불지 않는다. 물의 몰 질량은 $\mu_{H_2O} = 18.0 \cdot 10^{-3}$ kg/mole이고, 일기 예보에서 확인한 산기슭의 상대 습도는 $\varphi = 0{,}15$이다. 물리 편람에 실린 물의 포화 증기압은 온도 범위 $T \in (250{,}300)$K에서 다음 식으로 주어진다.

$$\ln\frac{p_{vap}}{p_{vap0}} = a + b\ln\frac{T}{T_0},$$

여기서 p_{vap}은 온도 T의 포화 증기압이고, p_{vap0}은 온도 T_0의 포화 증기압이다. $a = 4.63$ 및 $b = 18.2$는 상수이다. 계산에서는 수증기가 항상 주변 공기와 열역학적 평형을 이룬다고 하시오.

2.7 높이 H'를 구하고 수치로 계산하시오.

2.8 산기슭의 최소 상대 습도 φ_{min}를 구하고 수치로 계산하시오. 이때 산비탈 어딘가에서 안개가 여전히 관측되어야 한다.

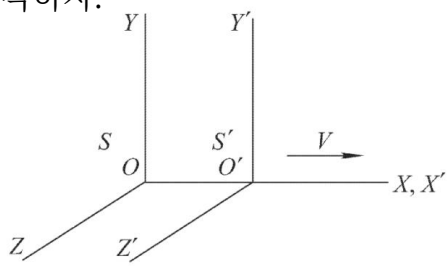
수학적 도움말

다음 적분을 사용할 수 있다. $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b|$.

문제 3 (10.0 점)
움직이는 매질의 광학

제1부. 4차원 벡터

두 관성계 S와 S'을 생각하자. 두 번째 계는 첫 번째에 대해 속력 V로 오른쪽 그림처럼 움직인다. 두 계의 시계에서 원점 O과 O'이 일치하는 초기 시각은 $t = t' = 0$이다. 한 사건의 시공간 좌표를 관성계 사이에서 로런츠 변환으로 바꾼다. (x', y', z', ct')은 관성계 S'의 좌표이다. 같은 사건의 좌표(x, y, z, ct)를 관성계 S에서 나타내면 다음과 같다:



$$x = \frac{x' + (V/c)ct'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \qquad y = y', \qquad z = z', \qquad ct = \frac{ct' + (V/c)x'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}},$$

여기서 $c = 2.9979\ \mathrm{m/s}$는 빛의 속력이다.

로런츠 변환에서는 공간 좌표와 시간을 의도적으로 같은 차원으로 나타냈다. 이들은 함께 이른바 4차원 벡터의 성분을 이룬다. 한 관성계에서 다른 관성계로 바꾸면 모든 4차원 벡터의 성분은 같은 방식으로 변환된다. 특히 운동량과 에너지는 4차원 벡터의 성분을 이룬다.

관성계 S에서 움직이는 물체를 생각하자. E총에너지이고, 운동량 p_x, p_y, p_z는 각각 축 OX, OY와 OZ방향 성분이다.

1.1 물체의 에너지와 운동량의 변환식을 쓰시오. 관성계 S에서 관성계 S'로 바꾸는 경우이다.

정지 질량이 m인 물체가 관성계 S에서 움직인다. 총에너지는 E, 운동량은 p이다. 한 관성계에서 다른 관성계로 바꿀 때 $E^2 - p^2c^2 = inv$는 불변이다.

1.2 불변량 inv를 m, c로 나타내시오.

제2부. 도플러 효과와 광행차

평면 전자기파가 XY평면에서 진행한다. 관성계는 S이며 진동수는 ω, 각은 φ이고 기준축은 OX이다.

2.1 전자기파의 진동수 ω'를 구하시오. 관측자의 관성계는 S'이다.
2.2 전자기파의 각 φ'을 구하시오. 축 $O'X'$와 이루며, S'에서 관측한다.

새로 발견된 무거운 별의 천구상 위치를 관측했다. 별 X의 위치는 매우 먼 천체들에 대해 1년 내내 일정하지 않다. 단축과 장축의 길이비가 0.900인 타원을 따른다. 별의 황위는 별을 향하는 방향과 황도면이 이루는 각이며, 황도면은 태양 주위를 도는 지구 궤도면과 일치한다고 보아도 된다.

2.3 황위 δ를 구하시오. X에 대해 도 단위로 수치를 계산하시오.

별 X의 방출 스펙트럼을 관측했더니 모든 진동수가 적색 편이되었다. 진동수의 상대 변화는 $(\Delta\omega/\omega)_0 = 9.9945 \cdot 10^{-3}$이다. 태양에서 멀어지는 별 X의 속력은 별도로 밝혀졌다. 그 값은 $\frac{1}{100}c$.

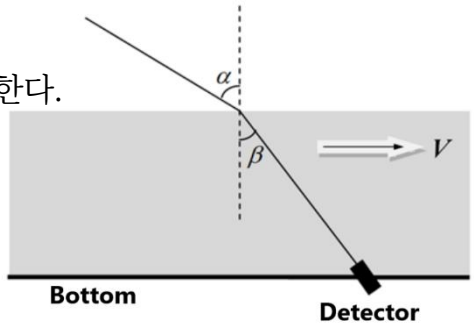
2.4 탈출 속력 v_{II}를 구하시오. 별 X의 표면에서 수치로 계산하시오.

제3부. 움직이는 매질 속의 빛

제1부와 같은 두 관성계를 생각하자. 물체의 운동 평면은 $X'Y'$이고, 관성계 S'에서 축 $O'X'$, $O'Y'$의 속도 성분 각각 u_x'와 u_y'이다.

3.1 속도 성분 u_x는 축 OX, u_y는 축 OY방향이다. 관성계 S에서의 값을 구하시오.

용기 바닥에 대해 속력 V로 흐르는 물을 생각하자. 평면 전자기파가 수면의 법선과 각 α을 이루며 입사한다. 실험실계의 각이다. 검출기는 바닥에 고정된다. 물의 굴절률을 기호 n으로 놓는다.



물의 속력이 $V \ll c$이면, 검출기가 보는 전자기파의 진행 방향과 β의 사인은 다음과 같다:

$$\sin\beta = A_1 + B_1 V.$$

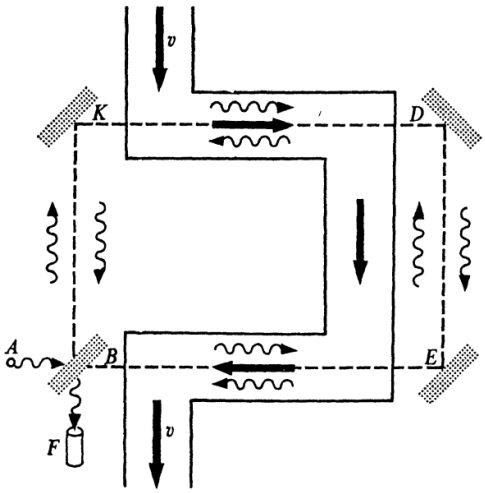
3.2 A_1, B_1을 구하고 α, n으로 나타내시오.

물의 속력이 $V \ll c$이면 빛의 속력 v_m을 실험실계에서 나타내는 식은 다음과 같다:

$$v_m = A_2 + B_2 V.$$

3.3 A_2, B_2를 구하고 β, n, c로 나타내시오.

1860년 A. 피조는 다음 실험을 했다. 단색광의 파장은 λ이다. 광원 A에서 나와 반투명판 B에 입사하여 결맞는 두 빛살로 나뉜다. 첫째 빛살은 판 B에서 반사되어 경로 $BKDEB$ (K, D와 E는 거울이다). 둘째 빛살은 판 B를 통과하여 경로 $BEDKB$를 따른다. 첫째 빛살이 판 B로 돌아오면 일부가 반사되어 간섭계 F에 도달한다. 둘째 빛살은 판 B로 돌아오면 일부가 투과하여 간섭계 F에 도달한다. 두 빛살의 실험실계 진행 거리는 같다. 경로의 구간 BE와 KD에서 흐르는 물의 속력은 v이다. 각 빛살이 물속에서 실험실계에서 진행한 총거리는 $2L$이다.



3.4 간섭무늬의 이동 무늬 수 ΔN를 구하시오. 물의 속력이 처음 0에서 v로 바뀔 때이며, L, n, v, c,와 λ로 나타내시오.

측정값은 $\Delta N = 0.230$이다. $L = 1.49$ m, $v = 7.06$ m/s와 $\lambda = 536$ nm.

3.5 물의 굴절률 n을 피조의 실험에서 계산하시오.

수학적 도움말

다음 근사식을 사용할 수 있다: $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$, 단 $x \ll 1$.